

1 Bisubstitution の正当性について

1.1 Bisubstitution が制約を解く こと の 条件

Definition 0.1

typing scheme 上の順序 $\leq^\forall$ を, 次のように定める:

$$[\Delta_2]\tau_2 \leq^\forall [\Delta_1]\tau_1 \Leftrightarrow \exists \rho, \Delta_1 \leq \rho(\Delta_2), \rho(\tau_2) \leq \tau_1$$

ただし, ρ は代入であって bisubstitution ではない.

Proposition 0.2

Bisubstitution ξ が制約 C を解く こと の 条件は,

$$\forall \rho \models C, \forall t^-, t^+, \exists \rho', \rho'(\xi t^+) \leq \rho(t^+) \wedge \rho(t^-) \leq \rho'(\xi t^-)$$

$$\forall \rho' \forall t^-, t^+, \exists \rho \models C, \rho(t^+) \leq \rho'(\xi t^+) \wedge \rho'(\xi t^-) \leq \rho(t^-)$$

ただし, ρ, ρ' は代入である (bisubstitution とは限らない)

もとの論文[1]における条件は, 本来のもの (Prop.0.2) よりも強かった.

1.2 Bisubstitution が制約を解くことの条件(cont'd)

bisubstitution ξ が安定, つまり idempotent かつ $\forall \alpha, \xi(\alpha^-) \leq \xi(\alpha^+)$ となるとき, Prop.0.2 はより簡単なものに書き換えられた:

Proposition 0.3

安定な bisubstitution ξ が制約 C を解くことの条件は,

$$\begin{aligned} \forall \rho \models C, \forall t^-, t^+, \exists \rho', \rho'(\xi t^-) = \rho(t^-), \rho'(\xi t^+) = \rho(t^+) \\ \forall t^-, t^+, \exists \rho \models C, \rho(t^+) \leq \xi t^+, \xi t^- \leq \rho(t^-) \end{aligned}$$

とくに base の場合を考えれば十分なので, 次が成り立つ:

Proposition 0.4

安定な bisubstitution ξ が制約 C を解くことの条件は,

$$\begin{aligned} \forall \rho \models C, \forall \alpha, \exists \rho', \rho'(\xi \alpha^-) = \rho(\alpha) = \rho'(\xi \alpha^+) \\ \forall \alpha, \exists \rho \models C, \xi \alpha^- \leq \rho(\alpha) \leq \xi \alpha^+ \end{aligned}$$

1.3 Atomic Constraints

ある型 τ が **constructed** であるとは、 τ が基底型もしくは型構築子を適用して得られる型であることだった。

- つまり、 τ は `bool` または $\tau_1 \rightarrow \tau_2$ または $\{l_i : \tau_1\}$ の形

atomic な制約は、次のように定義されていた:

Definition 0.5

制約 C が **atomic** であるとは、 C が $\alpha \leq t^-$, $\alpha \leq \beta$, $t^+ \leq \alpha$ の形であること。ただし α, β は型変数, τ^+, τ^- は constructed.

たとえば $\alpha \leq \text{bool}$, $\alpha \leq \beta \rightarrow \text{bool}$ は atomic だが $\alpha \leq \text{bool} \sqcap \{l : \alpha\}$ は atomic でない。

1.4 Bisubstitution が制約の解とならない例

- いま, atomic な制約 $\alpha \leq t^-$ に対し, bisubstitution θ を $\theta = [\mu\beta^-. \alpha \sqcap [\beta/\alpha^-](t^-)/\alpha^-]$ と定める.
 - ▶ この代入は安定である. (証明略)
 - ▶ τ^- に α が出現しない場合は $[\alpha \sqcap t^-/\alpha^-]$ に等しい. 1 回展開すれば得られる.
 - ▶ 他のケース ($t^+ \leq \alpha, \alpha \leq \beta$) の場合は双対を取れば得られる.

Lemma 0.6

上の bisubstitution θ は atomic な制約 $\alpha \leq t^-$ を解く.

準備としていくつかの補題を示す必要があるので, それらを示すことにする.

1.5 Atomic な制約の解となる Bisubstitution

制約 $\alpha \leq t^-$ の解となる bisubstitution θ を $[\mu^- \beta. \alpha \sqcap [\beta/\alpha^-](t^-)/\alpha^-]$ と定める． 最大後不動点の定義より，次が成り立つ：

Proposition 0.7

制約 $\alpha \leq t^-$ に対し，negative な型の列 $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ を $t_0 = \top, t_{n+1} = \alpha \sqcap [t_n/\alpha^-]t^-$ と定める． $\theta(\alpha^-) = \bigcap_n t_n$ ．

1.6 Atomic な制約の解となる Bisubstitution(cont'd)

これは次に等しい:

Lemma 0.8

上記の θ に対し, $\theta(\alpha^-) = \bigcap_n t'_n$. ただし $t'_n = [\alpha \sqcap t^- / \alpha^-]^n(\alpha^-)$. ([1], Lemma 45)

- 各 t'_n が減少列, i.e. $\forall n, t'_{n+1} \sqcap t'_n = t'_{n+1}$ を n の induction で示す.

- ▶ $n = 0$ のとき. $t'_1 \sqcap t'_0 = (\alpha \sqcap t^-) \sqcap \alpha^- = \alpha \sqcap t^- = t'_1$.
- ▶ 各 k に対し, $t'_{k+1} \sqcap t'_k = t'_{k+1}$ を仮定. このとき,

$$\begin{aligned} t'_{k+2} \sqcap t'_{k+1} &= [\alpha \sqcap t^- / \alpha^-]([\alpha \sqcap t^-]^{k+1}(\alpha^-)) \sqcap [\alpha \sqcap t^- / \alpha^-]([\alpha \sqcap t^- / \alpha^-]^k(\alpha^-)) \\ &= [\alpha \sqcap t^- / \alpha^-](t'_{k+1} \sqcap t'_k) = [\alpha \sqcap t^- / \alpha^-]t'_{k+1} = t'_{k+2}. \end{aligned}$$

となり $n = k + 1$ でも成立.

- $\forall n, \alpha \sqcap [t'_n / \alpha^-]t^- = t'_n \sqcap [t'_n / \alpha^-]t^-$ を示す.
 - ▶ n を固定する. 列 $(t'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ は上で見たように減少列なので, とくに $\alpha = t'_0 \geq t'_n$. $(\alpha \sqcap [t'_n / \alpha^-]t^-) \sqcap (t'_n \sqcap [t'_n / \alpha^-]t^-) = t'_n \sqcap [t'_n / \alpha^-]t^-$ なので $(\geq)$ の場合は成り立つ.
 - ▶ 逆の順序関係を示す.

1.6 Atomic な制約の解となる Bisubstitution(cont'd)

$$(\alpha \sqcap [t'_n/\alpha^-]t^-) \sqcap t'_n \equiv (\alpha \sqcap [t'_n/\alpha^-]t^-) \sqcap (t'_n \sqcap [t'_n/\alpha^-]t^-) = \alpha \sqcap [t'_n/\alpha^-]t^-$$

i.e. $\alpha \sqcap [t'_n/\alpha^-]t^- \leq t'_n$ を示せばよい. n の induction で示す.

- $n = 0$: $\alpha \sqcap t^- \leq \alpha = t'_0$ より従う.
- $n = k$: $\alpha \sqcap [t'_k/\alpha^-]t^- \leq t'_k$ を仮定. このとき, bisubstitution は束準同型, および(IH)より $\alpha \sqcap [t'_{k+1}/\alpha^-]t^- \leq \alpha \sqcap [t'_k/\alpha^-]t^- \leq t'_k$. よって $\alpha \sqcap [t'_{k+1}/\alpha^-]t^- \leq t'_k \sqcap [t'_{k+1}/\alpha^-]t^- = t'_{k+1}$ となり示される.

1.7 Atomic な制約の解となる Bisubstitution(cont'd)

ただし、最後の変形は次のようにして示される:

- 各 n に対し,

$$\begin{aligned} t'_{n+1} &= [\alpha \sqcap t^- / \alpha^-]^{n+1}(\alpha^-) = [\alpha \sqcap t^- / \alpha^-]^n(\alpha \sqcap t^-) = [[\alpha \sqcap t^- / \alpha^-]^n / \alpha^-](\alpha \sqcap t^-) \\ &= [t'_n / \alpha^-](\alpha \sqcap t^-) = t'_n \sqcap [t'_n / \alpha^-]t^- \end{aligned}$$

1.8 Atomic な制約の解となる Bisubstitution(cont'd)

Lemma 0.9

(Lemma 0.7 の再掲)

制約 $\alpha \leq t^-$ に対し, bisubstitution θ を $\theta = [\mu^- \beta. \alpha \sqcap [\beta / \alpha^-] t^- / \alpha^-]$ と定める. θ は $\alpha \leq t^-$ を解く.

1.9 Atomic な制約の解となる Bisubstitution(cont'd)

Proposition 0.4 の条件を充たすことを示す。ひとつめの条件について。 $\rho \models \alpha \leq t^-, \gamma$ を任意に取る。

- case $\gamma \neq \alpha$. ρ' として ρ を取れば, $\rho(\gamma^-) = \rho(\theta\gamma) = \rho(\gamma) = \rho(\gamma^+)$ から従う。
- case $\gamma = \alpha$. θ は α の正の出現には作用しないので, $\rho(\alpha) = \rho'(\alpha^+)$. したがって $\rho = \rho'$ となる. あとは $\rho(\alpha^-) = \rho(\alpha)$ を示せばよい.
- ▶ **Proposition 0.7** から, この bisubstitution は単調減少する負の型の列 $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ の交わりでかける. $\forall n \in \mathbb{N}, \rho(t_n) = \rho(\prod_{k=0}^n t_k) = \rho(\alpha)$ を n の induction で示す.
 - ここで $n = 0$ の場合を考えると, $\rho(\top) = \top = \rho(\alpha)$ は成立しえない. t^- は constructed, つまり基底型かレコードか矢印型であって, $\rho(\alpha)$ は $\rho(t^-)$ の subtype なので t^- は $\top$ でなければならない. 矛盾.

1.10 Atomic な制約の解となる Bisubstitution(cont'd)

- Lemma 45 の点列(t'_n)を用いる.
 - ▶ $n = 0$ のとき. $t'_0 = \alpha^-$ より従う.
 - ▶ 各 n に対して $\rho(t'_n) = \rho(\alpha)$ を仮定する. $\rho(t'_{n+1}) = \rho([\alpha \sqcap t^- / \alpha^-]t'_n) = \rho(\alpha)$ を示す.
 - (IH)より $\rho(\alpha) \leq \rho(t'_n)$. また α は t の covariant な位置にのみ出現を許していたので, $\rho(t^-) \leq$

1.11 複数の制約に対する bisubstitution の合成について

biunification は atomic な制約になるまで不等式制約を分解し，制約解消のために生じた bisubstitution たちを合成していた．

Lemma 0.10

制約 C_1, C_2 が与えられているとする． $\xi_1, \xi_2, \xi_2 \cdot \xi_1$ が安定であり， $\xi_1, x_2, \xi_2 \cdot \xi_1$ がそれぞれ $C_1, C_2, \xi_1(C_2)$ を解くとする． このとき， $\xi_2 \cdot \xi_1$ は C_1, C_2 を解く． ([1], Lemma 56)

2 型推論アルゴリズムへの影響

- このセクションでは, bisubstitution が制約を解けないケースが決して人工的なものではなく, 型推論アルゴリズムで出現しうるものであることを示す.
 - ▶ のちに見るように, 制約が atomic な場合は解ける. 解けないケースは複数の制約の interaction の結果生じる.

2.2 Bisubstitution が制約の解になること: atomic case

Proposition 0.11

型推論アルゴリズムで出現する **atomic** な制約の解

任意の Π , typing $[\Delta]\tau$, atomic な制約 c に対して, Π のもと $[\Delta]\tau, c$ が型推論アルゴリズムで導出可能とする. c に対する bisubstitution を ξ とすると, $\xi([\Delta]\tau)$ のインスタンスは c のもとの $[\Delta]\tau$ のインスタンスと一致する.

主要型アルゴリズムより, 以下の 2 通りのみが可能.

- (App): $[\Delta_1]\beta, [\Delta_2]\tau_2, \alpha$ が存在し, $c = \beta \leq \tau_2 \rightarrow \alpha$ かつ $[\Delta]\tau = [\Delta_1 \sqcap \Delta_2]\alpha$.
- (Proj): $[\Delta]\beta$ が存在し, $c = \beta \leq \{l : \alpha\}$

3 References

Bibliography

- [1] Stephen Dolan. 2017. Algebraic subtyping: Distinguished Dissertation 2017. BCS Learning & Development Ltd.